REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES APPLIQUEES –TLEMCEN–
المدرسة العليا في العلوم التطبيقية –تلمسان–

Le 18-01-2023 Module : Electrotechnique 1

3eme année ELT-AUTO Durée : 01h30"

Examen Final du Premier Semestre

Exercice N°1 (8pts)

1- Tracer **clairement** le schéma électrique et le diagramme vectoriel permettant de visualiser le déphasage entre la tension composée du primaire et celle du secondaire d'un transformateur Dy_n.
2- Calculer l'indice horaire et le rapport de transformation de ce transformateur.
3- Répondre à ces deux questions pour le cas du transformateur Yz_n.
4- Tracer **clairement** le schéma électrique et le diagramme vectoriel permettant d'avoir un indice horaire nul sans avoir le même montage au primaire et au secondaire puis calculer son rapport de transformation.

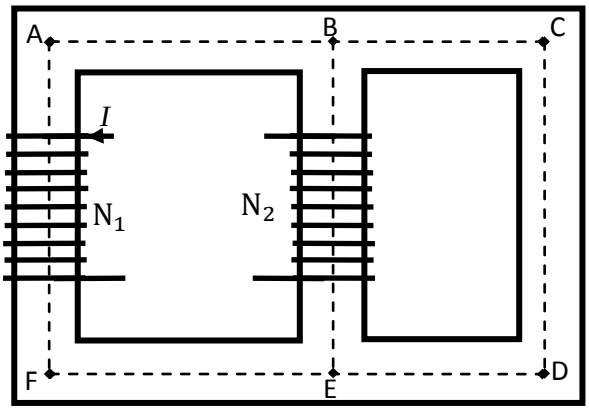
Exercice N°2 (7pts)

Soit le circuit magnétique représenté sur la figure ci-contre dont une bobine de 200 spires est enroulée sur la colonne 'AF' et parcourue par un courant I et une autre de N_2 spires est enroulée sur la colonne 'BE'. Les dimensions sont représentées sur la figure :

$AB = FE = 1.5L;\ BC = ED = L$

$AF = BE = CD = 2L = 20cm$

Le circuit magnétique est de section uniforme égale $3cm^2$ et de perméabilité relative de 3000.

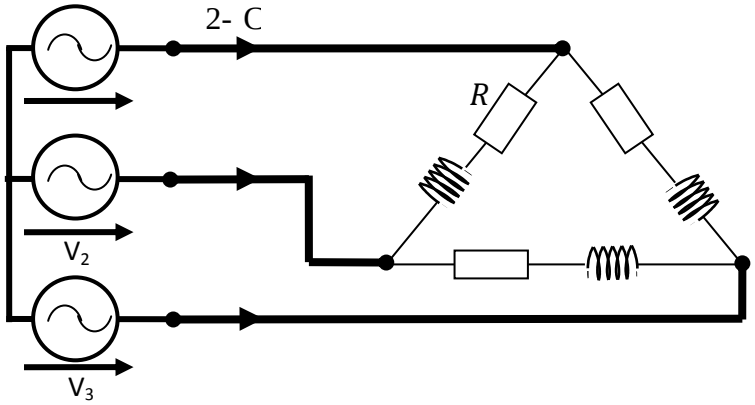


1- Calculer la réluctance et l'inductance propre de la bobine de la colonne AF.
2- Calculer les flux traversant chaque colonne du circuit magnétique si le courant est 2A.
3- Dans le cas d'une source de tension alternative et en négligeant les chutes résistive et inductive, calculer le rapport entre la tension aux bornes de la bobine de la colonne 'BE' et la tension aux bornes de la bobine de la colonne 'AF' si N_2 est le triple de N_1.
4- Que peut-on dire sur les deux mutuelles inductances de ce circuit. Discuter

Exercice N°3 (5pts)

Soit l'installation électrique triphasée dont une source 230V/400V/50Hz alimente un récepteur triphasé monté en triangle comme le montre la figure ci-contre. On donne :

$$R = 10\Omega \text{ et } X = 15\Omega$$



1- Calculer la valeur efficace du courant traversant chaque phase du récepteur. Ensuite déduire la valeur efficace du courant de ligne.
2- Calculer les puissances active et réactive P et Q consommées par le récepteur.
3- Déduire la puissance apparente.
4- Calculer la capacité du condensateur qui branché entre phase et neutre du même réseau, relève le facteur de puissance de ce circuit à 0.9AR.
5- Représenter **clairement** le diagramme des tensions simples et composées et les courants de phase.

Bonne chance *** حظ سعيد

Solution

Exercice N°1(8pts)

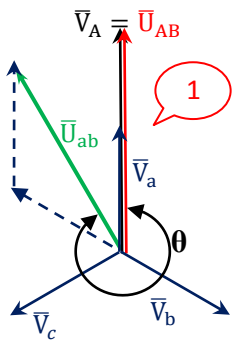
1- Tracer clairement le diagramme vectoriel permettant de visualiser le déphasage entre la tension composée du primaire et celle du secondaire d'un transformateur Dyn.

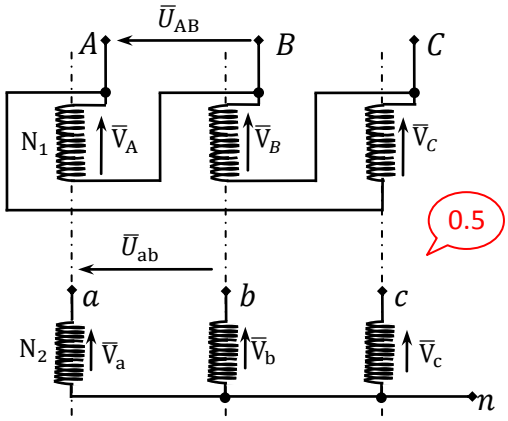
Au primaire

$$\bar{U}_{AB} = \bar{V}_A$$

Au secondaire

$$\bar{U}_{ab} = \bar{V}_a - \bar{V}_b$$





2- Calculer l'indice horaire et le rapport de transformation de ce transformateur.

Il est claire d'après le diagramme que :

$$\theta = (\bar{U}_{AB}, \bar{U}_{ab}) = 11\pi/6$$

Donc le rapport est

$$\boldsymbol{h = 11}$$ 0.5

et le rapport de transformation est

$$m = \frac{U_{ab}}{U_{AB}} = \frac{\sqrt{3}V_a}{V_A} = \sqrt{\mathbf{3}}\,\frac{\boldsymbol{N_2}}{\boldsymbol{N_1}}$$ 0.5

3- Tracer clairement le diagramme vectoriel permettant de visualiser le déphasage entre la tension composée du primaire et celle du secondaire d'un transformateur Yz_n.

Au primaire

$$\bar{U}_{AB} = \bar{V}_A - \bar{V}_B$$

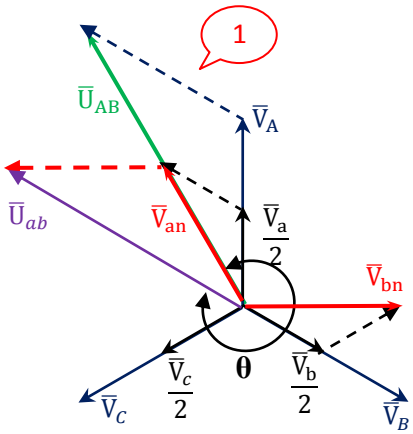
Au secondaire

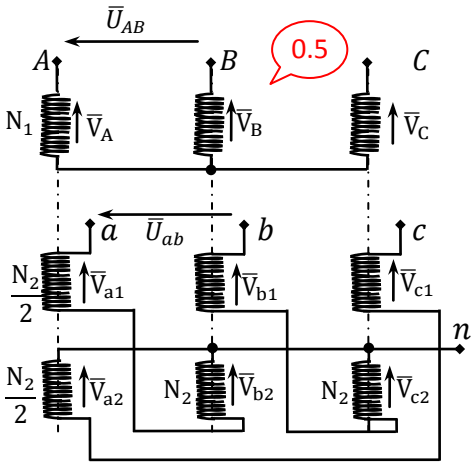
$$\bar{U}_{ab} = \bar{V}_{an} - \bar{V}_{bn}$$

Avec

$$\bar{V}_{an} = \frac{\bar{V}_a}{2} - \frac{\bar{V}_b}{2}$$

$$\bar{V}_{bn} = \frac{\bar{V}_b}{2} - \frac{\bar{V}_c}{2}$$





Il est claire d'après le diagramme que :

$$\theta = (\bar{U}_{AB}, \bar{U}_{ab}) = 11\pi/6$$

Donc le rapport est

$$\boldsymbol{h = 11}$$ 0.5

$$V_{an} = \frac{\sqrt{3}}{2}V_a \quad et\ V_{bn} = \frac{\sqrt{3}}{2}V_a \quad d'où\ \ U_{ab} = \frac{3}{2}V_a$$

Bonne chance * حظ سعيد**

Ainsi le rapport de transformation est

$$m = \frac{U_{ab}}{U_{AB}} = \frac{\frac{3}{2}V_a}{\sqrt{3}V_A} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{N_2}{N_1}$$ 1

4- Tracer clairement le diagramme vectoriel permettant d'avoir un indice horaire nul sans avoir le même montage au primaire et au secondaire puis calculer son rapport de transformation.

Au primaire

$$\bar{U}_{AB} = -\bar{V}_B$$

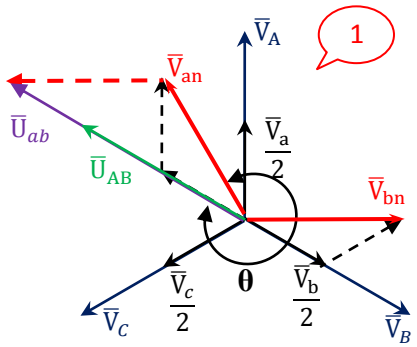
Au secondaire

$$\bar{U}_{ab} = \bar{V}_{an} - \bar{V}_{bn}$$

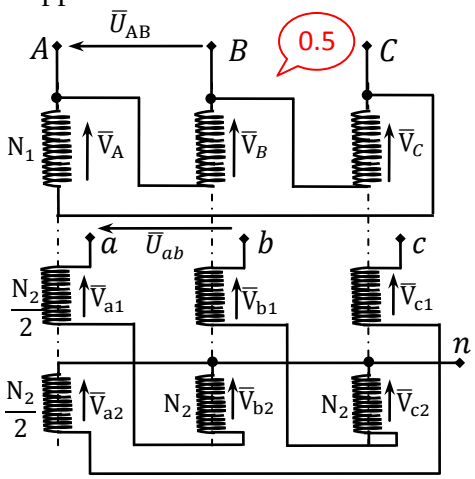
Avec

$$\bar{V}_{an} = \frac{\bar{V}_a}{2} - \frac{\bar{V}_b}{2}$$

$$\bar{V}_{bn} = \frac{\bar{V}_b}{2} - \frac{\bar{V}_c}{2}$$



1

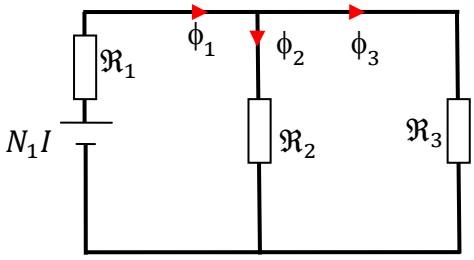


0.5

Il est Clair que l'angle $\theta = (\bar{U}_{AB}, \bar{U}_{ab})$ est nul. Alors que le rapport de transformation est :

$$m = \frac{U_{ab}}{U_{AB}} = \frac{\frac{3}{2}V_a}{V_B} = \frac{3}{2}\frac{N_2}{N_1}$$ 1

Exercice N°2 (7pts)



$$\Re_1 = \frac{L_1}{\mu S} = \frac{5L}{\mu_o \mu_r S} = 442.10\text{kH}^{-1}$$

$$\Re_2 = \frac{L_2}{\mu S} = \frac{2L}{\mu_o \mu_r S} = 176.84\text{kH}^{-1}$$

$$\Re_3 = \frac{L_3}{\mu S} = \frac{4L}{\mu_o \mu_r S} = 353.68\text{kH}^{-1}$$

$$0.5\Re = \Re_1 + \frac{\Re_2 \times \Re_3}{\Re_2 + \Re_3} = \frac{19L}{3\mu_o \mu_r S} = 559.99\text{kH}^{-1}$$ 1

$$\text{L} = \frac{{N_1}^2}{R} = \frac{200^2}{559.99\ 10^3} = 0.0714\text{H}$$ 0.5

2- Calculer les flux traversant chaque colonne du circuit magnétique si le courant est 2A.

$$\phi_1 = \frac{N_1 I}{\Re} = \frac{200 \times 2}{559.99\ 10^3} = 0.7143\text{mWb}$$ 0.5

$$\phi_2 = \phi_1 \frac{\Re_3}{\Re_3 + \Re_2} = \frac{2}{3}\phi_1 = 0.4762\text{mWb}$$ 1

$$\phi_2 = \phi_1 - \phi_2 = \phi_1 \frac{\Re_2}{\Re_3 + \Re_2} = \frac{1}{3}\phi_1 = 0.2381\text{mWb}$$ 0.5

3- Dans le cas d'une source de tension alternative et en négligeant les chutes résistive et inductive,

Calcul du rapport des deux tensions

La tension aux bornes de la bobine 1 (en négligeant les pertes cuivre) égale la f.é.m qui est proportionnelle au flux de la colonne AF ainsi :

Bonne chance *** حظ سعيد

$$\mathbf{E_1} = N_1\omega\phi_1$$ 0.5

De même, la tension aux bornes de la bobine 2 (non alimenté) égale la f.é.m qui est proportionnelle au flux de la colonne BE ainsi :

$$\mathbf{E_2} = N_2\omega\phi_2$$ 0.5

D'où le rapport des deux tensions si $\mathbf{N_2}$ est le triple de $\mathbf{N_1}$est

$$\frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{V_1}} \approx \frac{\mathbf{E_2}}{\mathbf{E_1}} = \frac{N_2}{N_1}\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{N_2}{N_1}\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{3N_1}{N_1} = 2$$ 1

4- Que peut-on dire sur les deux mutuelles inductances de ce circuit. Discuter

La réluctance du circuit magnétique vue de la bobine à N_1 spires égale à celle trouvée précédemment

$$\mathfrak{R}_1 + \frac{\mathfrak{R}_2 \times \mathfrak{R}_3}{\mathfrak{R}_2 + \mathfrak{R}_3} = \frac{19L}{3\mu_o\mu_r S}$$

Alors que réluctance du circuit magnétique vue de la bobine à N_2 spires

$$\mathfrak{R}_2 + \frac{\mathfrak{R}_1 \times \mathfrak{R}_3}{\mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_3} = \frac{2L}{\mu_o\mu_r S} + \frac{20}{9}\frac{L}{\mu_o\mu_r S} = \frac{38L}{9\mu_o\mu_r S}$$ 1

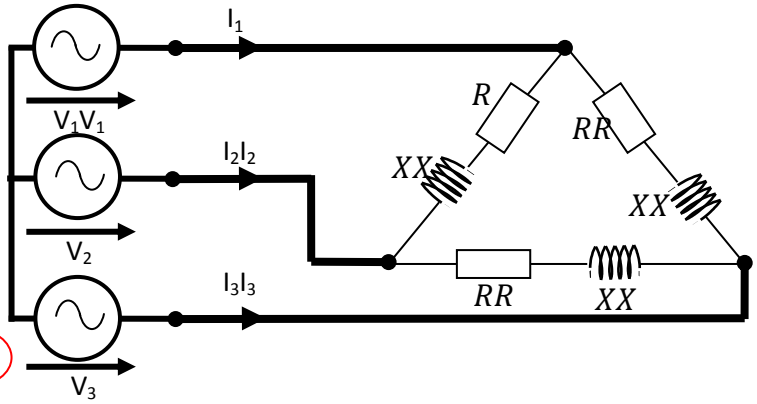
0.5

On peut dire que les mutuelles inductances de ce circuit vues des deux bobines ne sont pas identiques car les réluctances du circuit magnétique vues des deux bobines ne sont pas identiques.

Exercice N°3(5pts)

Soit l'installation électrique triphasée dont une source 230V/400V/50Hz alimente un récepteur triphasé monté en triangle comme le montre la figure ci-dessous. On donne :

$R = 10\Omega$ et $X = 15\Omega$



1- La valeur efficace du courant de phase

$$J = \frac{U}{Z} = \frac{400}{\sqrt{10^2 + 15^2}} = \mathbf{22.2A}$$ 0.5

Déduire la valeur efficace du courant de ligne « I ».

$$I = \sqrt{3}J = \mathbf{38.4A}$$ 0.5

2- Calculer les puissances active et réactive P et Q consommées par le récepteur.

$$P = 3RJ^2 = 3 \times 10 \times 22.2^2 = 14785W$$ 0.5

$$Q = 3XJ^2 = 3 \times 15 \times 22.2^2 = 22178VAR$$ 0.5

3- Déduire la puissance apparente.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \mathbf{26654VA}$$ 0.5

4- Calculer la valeur du facteur de puissance du récepteur, ce facteur est-il tolérable par le fournisseur d'énergie?

0.5

$$Cos\varphi = \frac{P}{S} = \mathbf{0.5547}$$

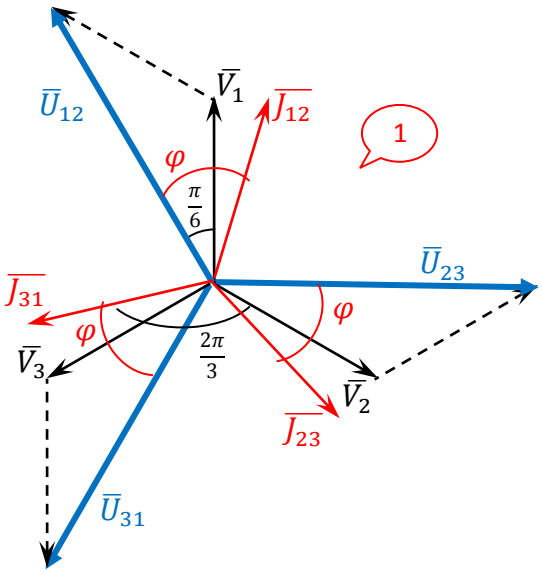
Bonne chance * حظ سعيد**

5- Calculer la capacité du condensateur qui branché entre phase et neutre du même réseau, relève le facteur de puissance de ce circuit à 0.9AR.

$$tg\varphi - tg\varphi' = \frac{C\omega V^2}{P} \quad => \quad C = \frac{P}{\omega V^2}(tg\varphi - tg\varphi') = \frac{14785}{100\pi \times 230^2}(1.5 - 0.484) = \mathbf{903.6\mu F}$$

1

6- Représenter vectoriellement les tensions simples et composées et les courants de phase.



1